

Сильная база в computer science и алгоритмическом решении задач, практический опыт C++ и Python, разработки компиляторов и самостоятельных исследовательских инженерных проектов. Разрабатывал и проверял LLVM-оптимизацию, графовые алгоритмы и инструменты анализа программ с акцентом на корректность, воспроизводимость и adversarial cases. Хочу применять эти навыки в quantitative research и систематических стратегиях на рынке акций.

Алгоритмы и соревнования

Призёр «Высшей пробы» и регионального этапа ВсОШ по информатике; дипломы I степени всероссийских исследовательских и инженерных конкурсов

Исследование и верификация

Точные оракулы, randomized/metamorphic testing, adversarial counterexamples и воспроизводимые эксперименты

C++ и Python

LLVM/C++23 оптимизации плюс Python-harnesses для проверки семантики и исследовательских экспериментов

ОПЫТ

- 1 июля — 31 августа 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

 - Реализовал LLVM-проход loop-invariant code motion на C++; анализировал инвариантность, side effects, обращения к памяти, speculative safety и структуру циклов.
 - Построил Python-harness, который сравнивает поведение до и после оптимизации и отдельно проверяет ожидаемые случаи transformation / no-transformation.
- 2024 — сейчас

UniversalToolchain / Wist2 — создатель и основной разработчик

 - Самостоятельно спроектировал и развиваю сложную языковую систему с промежуточными представлениями, SSA/оптимизациями и interpreter/CIL backend-ами.
 - Использую benchmarking, differential/metamorphic verification и воспроизводимые проверки для сравнения реализаций и конфигураций.
- 2023 — 2025

Мама Лама — Software Developer

 - Самостоятельно доводил event-приложения от требований и архитектуры до реализации, тестирования и готового продукта.

ПРОЕКТЫ

- PS-form Memory Dependence Analyzer**
- 1-е место среди 49 решений и 104/104 тестов; воспроизводимые случаи неверного ответа и превышения лимита времени.
- UniversalToolchain / Wist2**
- 1 465/1 465 тестов, 0 падений; 9 пакетов и clean-consumer проекты. Interpreter/CIL parity и воспроизводимые проверки конфигурации.
- x86-64 Codegen & Register Allocation Lab**
- Измеряемый pipeline с метриками spill/reload, размером кода и воспроизводимым сравнением результатов.

КОМПЕТЕНЦИИ

- Programming**
- C++23, Python, C17, C#, Rust
- Алгоритмы и CS**
- структуры данных, алгоритмы графов, program analysis, CFG/SSA, compiler optimizations
- Исследование и верификация**
- точные оракулы, differential/metamorphic testing, randomized testing, stress testing, performance experiments, анализ контрпримеров
- Инструменты**
- LLVM, Linux, Git, CMake, clang-tidy, ASan/UBSan

ОБРАЗОВАНИЕ

Студент программы «Программная инженерия» НИУ ВШЭ

ДОСТИЖЕНИЯ

Призёр «Высшей пробы» по олимпиадному и промышленному программированию; призёр регионального этапа ВсОШ по информатике.

Москва / удалённо